Endomorphismes des espaces euclidiens (18)

E désigne ici un espace euclidien de dimension n

1) Isométries vectorielles

Définition (Isométries vectorielles) :
$u \in L(E)$ est une isométrie (ou endomorphisme orthogonal) ssi u conserve la norme :

$$\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$$

Les vp possibles d'une isométrie sont 1 ou -1. En particulier, une isométrie est bijective

Une rotation est une isométrie à déterminant strictement positif

Proposition (Caractérisation des isométries) :
$u \in L(E)$ est une isométrie ssi u vérifie l'une des propriétés équivalentes suivantes

a) $\forall (x,y) \in E^2, (u(x)/u(y)) = (x/y)$ (conservation du produit scalaire)

b) $u \circ u^* = Id_E$ ou $u^* \circ u = Id_E$

c) u bijectif et $u^* = u^{-1}$

d) L'image par u d'une b.o.n de E est une b.o.n de E

e) La matrice de u dans une b.o.n de E est orthogonale

On désigne par $O(E)$ l'ensemble des isométries, en bijection avec $O(n)$ et
par $SO(E)$ l'ensemble des rotations, en bijection avec $SO(n)$

Théorème :
$(O(E), \circ)$ est un sous groupe de $GL(E)$ (non commutatif si $\dim E \geqslant 3$), appelé groupe orthogonal
$(SO(E), \circ)$ est un sous groupe de $(O(E), \circ)$, appelé groupe spécial orthogonal

Théorème (Caractérisation des symétries orthogonales) :
Une symétrie est une symétrie orthogonale ssi c'est une isométrie vectorielle

Une reflexion est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan

✖ Une projection orthogonale (distincte de Id_E) n'est pas une isométrie (donc pas un endomorphisme orthogonal).

⊛ EXERCICE : Soit E euclidien, $f \in L(E)$ qui conserve l'orthogonalité
Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in E, \|f(x)\| = \lambda \|x\|$ ⊛

---

2) Isométries du plan

On se place dans un espace euclidien de dimension 2 orienté

Proposition :

a) Les matrices de rotation sont de la forme $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ pour $\theta \in \mathbb{R}$

b) $(SO(2), \times)$est un groupe commutatif, avec $R(\theta) R(\theta') = R(\theta + \theta')$ et $R(\theta)^{-1} = R(-\theta)$

⊛ EXERCICE : Les matrices de $SO(2)$ sont elles diagonalisables ? et dans $M_2(\mathbb{C})$? ⊛

Théorème (Mesure de l'angle d'une rotation dans un plan orienté) :
Soit E un plan orienté, u une rotation, B une b.o.n directe de E

Alors $\exists! \theta \in [0, 2\pi[$ tel que $M_B(u) = R(\theta)$

θ ne dépend pas de la bon directe choisie. C'est la mesure de l'angle orienté de la rotation.

⊛ EXERCICE : Soit a un vecteur unitaire, u une rotation de mesure d'angle orianté θ.

Montrer que $\cos\theta = (a/u(a)) \qquad \sin\theta = \det_B(a/u(a))$

⊛

⊛ EXERCICE :

a) Montrer que $\varphi : t \mapsto R(t)$ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(SO(2), \times)$

b) Vérifier que φ est surjectif et déterminer son noyau

c) Déterminer un isomorphisme entre U et $SO(2)$

⊛

Proposition :

a) Les matrices orthogonales indirectes sont de la forme $S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$ pour $\theta \in \mathbb{R}$

b) Soit u une isométrie négative du plan. Alors u est une symétrie orthogonale

c) u (et $S(\theta)$) est diagonalisable et il existe B b.o.n de E telle que $M_B(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Plus précisément $\forall\theta \in \mathbb{R}, \quad R(\frac{\theta}{2}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R(-\frac{\theta}{2}) = S(\theta)$

---

3) Réduction des isométries dans le cas général

Théorème :
Soit u une isométrie et H un sous espace stable par u.
Alors $u(H) = H$ et $H^\perp$ est encore stable par u
L endomorphisme induit est encore une isométrie de H

Proposition (Réduction des isométries) :

a) Soit u une isométrie de E euclidien. Il existe une b.o.n B de E telle que

$$M_{[B]}(u) = \begin{pmatrix} R(\theta_1) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R(\theta_r) & 0 & 0 \\ 0 & \dots & I_p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -I_q \end{pmatrix}$$

b) Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$. Alors A est orthogonalement semblable à une matrice diagonale par blocs de la forme $(R(\theta_i))_{i \leqslant r}, I_p, -I_q$ où $2r + p + q = n$ avec $p, q, r \geqslant 0$

⊛ EXERCICE :

a) Montrer que si $A \in SO(n)$, on peut prendre $q = 0$ dans le théorème de réduction ci dessus

b) En déduire que $SO_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs

⊛

⊛ EXERCICE :

a) Déterminer les matrices de $O_n(\mathbb{R})$ diagonalisables

b) Montrer que toutes les matrices de $O_n(\mathbb{R})$ sont diagonalisables dans $\mathbb{C}$

⊛

Cas particulier de la dimension 3

En dimension 3, les matrices de rotation sont semblables aux matrices de la forme

$$A(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Théorème (Mesure et axe d'une rotation de l'espace) :
Soit u une rotation, $u \neq Id_E$. Alors il existe une bon directe B , $\exists!\theta \in [0, 2\pi[$ tel que $M_B(u) = A(\theta)$
θ est la mesure de la rotation, $D = \{x \in E / u(x) = x\}$ est l'axe de la rotation.

⊛ EXERCICE : Soit E euclidien canonique de dimension 3

On pose $A = \dfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \dfrac{1}{9}\begin{pmatrix} -8 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \end{pmatrix}$

Reconnaitre les endomorphismes u, v canoniquement associés à A, B

⊛

⊛ EXERCICE : Dans $E = R^3$ euclidien canonique orienté

a) Déterminer la matrice A de la rotation d'angle $\dfrac{\pi}{2}$ d'axe D =vect$((1,1,1))$

b) Vérifier que $A \in SO(3)$ et la valeur de tr(A)

⊛

---

4) Endomorphismes autoadjoints (ou symétriques)

Définition :
$u \in L(E)$ est autoadjoint ssi $u^* = u$ ssi $\forall (x, y) \in E^2, (u(x)/y) = (u(y)/x)$
On notera $S(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints

⊛ EXERCICE :

a) On dit que $u \in L(E)$ est antisymétrique ssi $u^* = -u$
Montrer que u est antisymétrique ssi $\forall x \in E, (u(x)/x) = 0$

b) Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Montrer que A est antisymérique ssi $\forall X \in M_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^T A X = 0$

⊛

⊛ EXERCICE : Soit $u \in S(E)$. Vérifier que $\mathrm{Im}(u) = (\mathrm{Ker}(u))^\perp$ ⊛

Théorème (Endomorphisme autoadjoint et matrices symétriques) :
Il y a équivalence entre

a) u est un endomorphisme autoadjoint

b) Pour toute bon B de E, $A = M_{[B]}(u) \in S_n(\mathbb{R})$

c) Il existe une bon B de E telle que $A = M_{[B]}(u) \in S_n(\mathbb{R})$

Proposition (Caractérisation des projections et symétries orthogonales) :

a) Un projecteur est un projecteur orthogonal ssi il est autoadjoint.

b) Une symétrie est une symétrie orthogonale ssi elle est autoadjoint.

Rq : Dans $\mathbb{R}^n$ euclidien canonique, on reconnaitra :
Une matrice P de projection orthogonale ssi $P^2 = P$ et $P^T = P$ (et tr(P) =rg(P))
Une matrice S de symétrie orthogonale ssi $S^2 = I_n$ et $S^T = S$

Théorème :
Soit u un endomorphisme autoadjoint et H un sous espace stable par u.
Alors $H^{\perp}$ est encore stable par u

Théorème (Spectral) :

a) Soit u endomorphisme autoadjoint de E. Alors il existe une bon de vecteurs propres de u :

u est diagonalisable dans une bon, les vp de u sont réelles et les ss espaces propres sont en somme directe orthogonale.

b) Soit $S \in S_n(\mathbb{R})$ Alors S est orthogonalement diagonalisable :

$\exists P \in O_n(\mathbb{R}), \exists D \in D_n(\mathbb{R})$ tel que $S = PD^tP$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Orthodiagonaliser les matrices suivantes de $M_3(\mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \ B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$.
Vérifier que A est symétrique mais n'est pas diagonalisable ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $u \in S(E)$. On note α, resp β sa plus petite vp (resp la plus grande)
On note $\rho(u)$ le rayon spectral de u et $|||u|||$ la norme subordonnée de u

a) Montrer que $\forall x \in E, \quad \alpha \|x\|^2 \leqslant (u(x)/x) \leqslant \beta \|x\|^2$
b) Soit λ vp de $v \in L(E)$. Montrer que $|\lambda| \leqslant |||v|||$
c) Montrer que $\rho(u) = |||u|||$ pour $u \in S(E)$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit f et g deux endomorphismes symétriques de E tels que $f \circ g = g \circ f$
Montrer que f et g sont diagonalisables dans une même bon ⊛

---

5) Endomorphismes autoadjoint positifs

Définition :
Soit $u \in L(E)$ un endomorphisme autoadjoint. Les propositions suivantes sont équivalentes

a) Les valeurs propres de u sont positives (resp strictement positives)
b) $\forall x \in E, (u(x)/x) \geqslant 0$ (resp > 0)

Version matricielle

On notera $S_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives
On notera $S_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques strictement positives
$S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ ssi $S \in GL_n(\mathbb{R}) \cap S_n^+(\mathbb{R})$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que si $S \in S_n^+(\mathbb{R})$ alors $\forall i \in \{1, \ldots, n\}, [S]_{ii} \geqslant 0$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Montrer que $S = A^T A \in S_n^+(\mathbb{R})$

b) Soit $u \in L(E)$. Montrer que $u^* \circ u \in S^+(E)$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $H \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $H_{i,j} = \dfrac{1}{i+j-1}$ (matrice de Hilbert).

Montrer que $H \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On rappelle la définition de la matrice de Gram :

$\gamma(x_1, \ldots, x_p) = ((x_i/x_j))_{i,j}$ pour $x_1, \ldots, x_p$ vecteurs de E

a) Vérifier que $\gamma(x_1, \ldots, x_p) \in S_p^+$

b) Vérifier que $\gamma(x_1, \ldots, x_p) \in S_p^{++}$ ssi $(x_1, \ldots, x_p)$ est libre.

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ On pose $\varphi(x, y) = {}^tXAY$

Vérifier que φ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Racine carrée d'une matrice symétrique positive

a) Montrer que $\forall A \in S_n^+ \ \ \exists B \in S_n^+$ tel que $A = B^2$. Justifier que $B \in R[A]$

b) Soit $C \in S_n^+$ telle que $C^2 = A$. Montrer que $CA = AC$, puis que $BC = CB$

c) En codiagonalisant B et C, montrer que $B = C$. Conclure

d) Montrer que si $A \in S_n^{++}$, alors $\exists!\ B \in S_n^{++}$ tel que $\hat{A} = B^2$

e) Soit u et v deux endomorphismes symétriques positifs tels que $v^2 = u$

Soit λ une vp (forcément réelle et positive) de u et E_λ le sous espace propre associé

Montrer que E_λ est stable par v

Déterminer l'endomorphisme induit par v sur E_λ (on en cherchera un polynôme annulateur)
Retrouver l'unicité de c)

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Décomposition polaire

a) Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A^T A = S^2$ avec $S \in S_n^{++}$

b) En déduire que A s'ecrit de manière unique sous la forme $A = \Omega S$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^{++}$

c) Justifier que $S_n^+(\mathbb{R})$ est fermé et $O_n(\mathbb{R})$ compact

d) Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A = \Omega S$ avec $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^+$ avec un argument de densité

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\exp(A) \in O_n(\mathbb{R})$

b) Soit $S \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall U \in O_n(\mathbb{R})$,$\mathrm{tr}(US) \leqslant \mathrm{tr}(S)$.

Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. On pose $f(t) = \mathrm{tr}(\exp(tA)S)$ pour $t \in \mathbb{R}$

i. Montrer que f atteint son maximum en 0

ii. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(0)$

iii. En déduire que S est orthogonale à A puis que $S \in S_n(\mathbb{R})$

c) Montrer que les valeurs propres de S sont positives

d) On pose $\varphi(U) = \text{tr}(UA)$ sur $O_n(\mathbb{R})$

i. Montrer que φ atteint son maximum sur $O_n(\mathbb{R})$ en U_0.

ii. Justifier que $S = U_0 A \in S_n^+$

iii. Retrouver la décomposition polaire

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et B_c la base canonique de $\mathbb{R}^n$ euclidien canonique

a) Soit B base de R^n telle que P soit la matrice de passage de B_c à B.
On note C l'orthonormalisée de B par Schmitt et Q la matrice de passage de B à C.

Montrer que $PQ \in O_n(\mathbb{R})$

b) En déduire que $P = \Omega T$ où $\Omega \in O_n(\mathbb{R})$ et $T \in T_n^+(\mathbb{R})$ à diagonale > 0

c) Montrer qu'il existe une seule matrice orthogonale, triangulaire supérieure à diagonale positive

d) En déduire l'unicité de la décomposition précédente

e) Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ Montrer l'inégalité de Hadamard $\left(\det(A)^2\right) \leqslant \prod_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}^2 \right)$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A^2 \in S_n(\mathbb{R})$ puis que $A^2 = 0 \Rightarrow A = 0$

b) Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.Montrer que ses vp sont imaginaires pures ou nulles

c) Soit $A \in \mathcal{A}_3(\mathbb{R})$ non nulle. Montrer que $\text{Ker}(A)$ est de dimension 1

d) Soit X solution de $X' = AX$ avec $A \in \mathcal{A}_3(\mathbb{R})$ non nulle

i. Montrer que $t \mapsto \|X(t)\|^2$ est constante sur $\mathbb{R}$

ii. On pose $Y \in \text{Ker}(A)$. Montrer que $\forall t \in R, \quad (X(t)/Y) = 0$

iii. En déduire que les solutions du système différentiel sont sur un cercle

e) On suppose que $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et non nulle. Proposer un théorème de réduction

⊛